

ERP 开放接口规范

客户引用、销售订单与财务状态 · 合成测试资料

接口身份：ERP-OPEN-118 · 版本 v1.8 · 负责人 核心财务系统组 · 生效日期 2026-07-15

本接口接收已签合同对应的客户引用和销售订单，并回传 ERP

客户编码、订单状态、承诺交付日、发票、应收和付款状态。ERP

是物料、税码、信用额度、库存、发运和财务履约的主数据源。CRM 不得直接写入这些字段。

1. 连接与运行约束

项目	约束	说明
基础地址	https://erp.example.invalid/openapi/v1	仅由内网 ERP 适配器访问
认证	OAuth 2.0 client_credentials	令牌有效期 20 分钟；客户端绑定证书
限流	60 请求/分钟	批量接口每次最多 200 条
幂等	Idempotency-Key，保留 24 小时	external_order_no 另有永久唯一约束
时间	ISO 8601 +08:00	业务日期与系统时间分开传递

CRM SaaS 不得直连 ERP。所有入站请求必须经过 API 网关、集成服务、消息队列与内网 ERP 适配器；ERP 只允许适配器服务账户访问白名单接口。

2. 核心端点

方法与路径	用途	关键约束
PUT /customers/by-external-id/{id}	按CRM标识创建或更新客户引用	返回 ERP customer_code；信用额度不可写
POST /sales-orders	创建销售订单	external_order_no 永久唯一；必须提供幂等键
GET /sales-orders/{erp_order_no}	读取订单与履约状态	包含承诺交付日，不覆盖CRM期望日期
GET /financial-status?updated_after=	增量读取发票、应收和付款	游标分页，每页最多200条
POST /materials/resolve	解析CRM产品外部编码	ERP material_id为权威值；未命中不得临时建物料

3. 销售订单字段

字段	类型/示例	必填	语义与校验
external_order_no	CON-SYN-2027-001	是	CRM合同号；永久唯一业务键
external_customer_id	UUID	是	CRM account_id；映射到ERP customer_code
currency_code	CNY/USD/EUR	是	订单原币
exchange_rate	decimal(18,6)	外币是	财务确认的记账汇率；CNY固定1
line.material_external_code	CRM-SKU-001	是	通过映射解析ERP物料，不直接当material_id
line.net_amount	decimal(18,2)	是	行级不含税金额
line.tax_code	CN-VAT-13	是	ERP税码主数据；不能只传13%文本
requested_delivery_date	date	否	来自CRM的客户期望日期
promised_delivery_date	date	否	ERP计划结果，只回写CRM

ERP 对每个订单返回 `erp_order_no`、`customer_code`、`version` 和 `processing_status`。集成服务保存 CRM 业务键、ERP 键、请求摘要、幂等键和双方版本，禁止只靠名称关联客户。

4. 状态映射

ERP状态	CRM展示状态	可否由CRM写入	说明
DRAFT	待ERP审核	否	订单已建立但未放行
RELEASED	履约中	否	信用与库存检查通过
PARTIALLY_SHIPPED	部分发货	否	显示发运明细
INVOICED	已开票	否	发票和应收来自ERP
PAID	已回款	否	以ERP核销结果为准
BLOCKED	ERP阻断	否	回写阻断原因，不自动改客户信用额度

5. 冲突、恢复与对账

场景	处理	禁止做法
客户名称不同	CRM法定名称进入待复核；ERP财务编码和历史单据不自动重命名	按名称新建第二个客户
物料映射缺失	阻断该订单行并进入映射待办	临时创建ERP物料
external_order_no已存在	对比请求摘要；相同返回既有订单，不同返回409	生成新编号绕过冲突
429或5xx	5秒、30秒、2分钟、10分钟重试，第5次失败入死信	无限高频重试
超时但结果未知	先按业务键查询，再决定是否重试	直接再次创建
财务状态回写失败	保留ERP事实并重试回写，CRM显示同步滞后	由CRM猜测付款状态

每日 02:30 运行全量键对账，工作日每 15 分钟运行增量状态对账。严重差异包括重复订单、原币金额不平、税额不平和缺失客户映射，必须在下一个批次前阻断相关订单。

6. 可用性与审计

指标	目标	取证
接口可用性	月度 99.9% (计划维护除外)	网关和适配器探针
普通订单端到端同步	95% 在 5 分钟内	关联 event_id 与 erp_order_no
审计保留	在线 2 年，归档 7 年	请求摘要、操作者、版本、结果和重试
告警	死信立即告警；积压超过100条或15分钟告警	队列、死信和对账报告